HIOS WiFi Speaker — guía de soldadura (rev 1.0)

MCU: **ESP32-WROOM-32**. Pines verificados contra projects/speaker/src/main.ino. Generada desde config/hardware/ por scripts/gen-hardware-pdf.ts.

⚠ El divisor de VBAT del firmware (100k/100k) NO es apto para 2S: a 8.4V entrega 4.2V sobre GPIO34. Rediseñalo y recalibrá antes de conectarlo.

⚠ El canal L/R de cada MAX98357 lo elige su pin SD: medilo con la calculadora de SD, no lo asumas.

Checklist antes de energizar

☐	LM2596 medido a 5.0V (≥2–3A por los parlantes) antes de conectar
☐	I2S: DOUT=25, BCLK=26, LRC=27 → AMBOS MAX98357 (bus compartido)
☐	MEDÍ cada pin SD. Usá el cálculo de SD y las ventanas garantizadas de cada canal, incluyendo el pull-up de la placa si existe.
☐	GAIN flotante = 9 dB · parlante 4–8Ω directo (filterless)
☐	LCD I2C: SDA=21 / SCL=22, dirección 0x27; verificá niveles lógicos seguros antes de conectar
☐	VBAT: reemplazá el divisor 100k/100k antes de conectar 2S a IO34 y actualizá la escala/calibración del firmware
☐	Masa común: ESP32, amplis, LCD, buck, BMS

Conexiones de señal

GPIO	Señal	Hacia	✔
GPIO25	I2S DOUT	→ DIN de AMBOS MAX98357 (bus)	☐
GPIO26	I2S BCLK	→ BCLK de ambos amplis	☐
GPIO27	I2S LRC	→ LRC de ambos amplis	☐
GPIO21	I2C SDA	→ SDA del LCD 16×2 (0x27)	☐
GPIO22	I2C SCL	→ SCL del LCD	☐
GPIO34	VBAT ADC	Firmware: divisor 100k/100k (×2), pendiente de rediseño para 2S	☐

Alimentación de cada módulo

Energía	pack 2S → BMS → LM2596 a 5.0V → riel 5V
2× MAX98357 (I2S)	Vin → 5V · GND → GND
LCD 16×2 (I2C)	VCC → 5V · GND → GND
Medición de batería — revisar	Referencia del firmware: 100k/100k → GPIO34. NO conectar a 2S: 8.4V → 4.2V.

Rieles

5V	ESP32 VIN · 2× MAX98357 Vin · LCD VCC · del LM2596 (buck ≥2–3A)
GND común	ESP32 · amplis · LCD · buck · BMS (1 sola masa)

BOM

Cant.	Componente	Función	Notas
1	ESP32 DevKit (WROOM-32)	Control, WiFi y Bluetooth	WiFi 2.4GHz

2	MAX98357 breakout	Amplificador I2S, uno por canal	canal elegido por SD: medir
2	Parlante 4–8Ω	Salida L y R	directo a los bornes del ampli (filterless)
1	LCD 16×2 + backpack I2C (PCF8574)	Estado, volumen y título	dirección 0x27 en el firmware; verificar niveles I2C
1	LM2596S con display	Regulador a 5.0V	buck ≥2–3A por los parlantes
1	Cargador y protección 2S USB-C	Carga del pack	
2	Celda 18650	Batería 2S en serie	
1	Portapilas 2× 18650 en serie	Soporte del pack	
¿?	Resistencias divisor VBAT	Medición de batería en GPIO34	PENDIENTE: el 100k/100k del firmware no es apto para 2S; valores a definir
¿?	Resistencias de SD	Selección de canal L/R	valor según calculadora de SD y breakout
3	Piezas impresas 3D	Gabinete, bafle frontal, tapa posterior	STL en public/downloads/speaker/

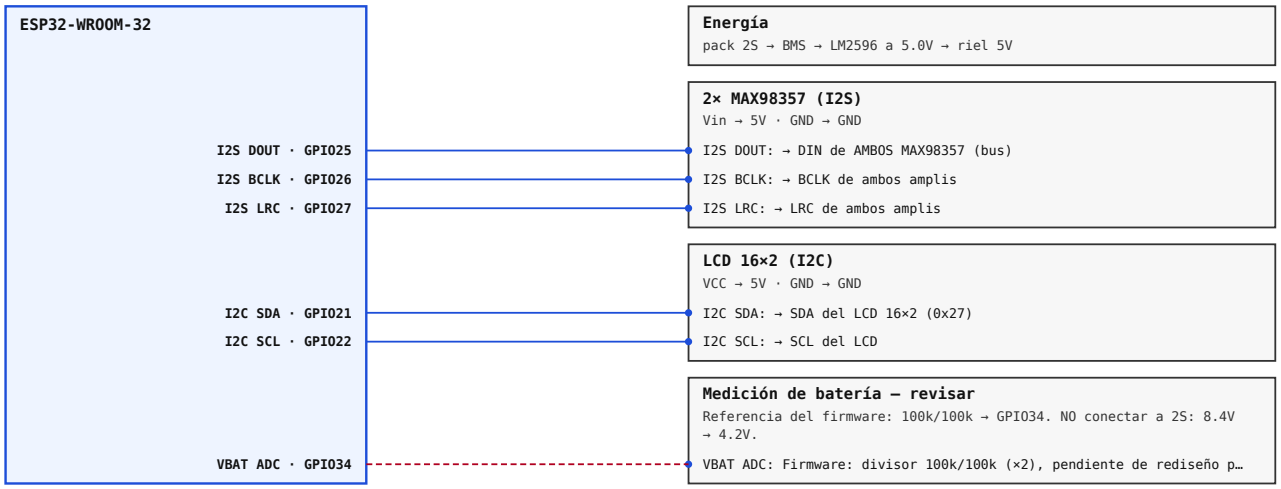
HIOS WiFi Speaker — esquema de cableado (rev 1.0)

MCU: ESP32-WROOM-32 · pines desde projects/speaker/src/main.ino

Generado por scripts/gen-hardware-docs.ts. Pines verificados contra el firmware por npm test. Cableado entre módulos, no una PCB.

⚠ **El divisor de VBAT del firmware (100k/100k) NO es apto para 2S: a 8.4V entrega 4.2V sobre GPIO34. Rediseñalo y recalibrá antes de conectarlo.**

⚠ **El canal L/R de cada MAX98357 lo elige su pin SD: medilo con la calculadora de SD, no lo asumas.**



Línea roja punteada = el pin tiene una nota: leela en hardware/README.md antes de soldar.

Rieles de alimentación

5V	ESP32 VIN · 2× MAX98357 Vin · LCD VCC · del LM2596 (buck ≥2–3A)
GND común	ESP32 · amplis · LCD · buck · BMS (1 sola masa)